FIȘĂ DE LUCRU 2.1

TEMA: CIRCUITE INTEGRATE LOGICE ȘI FIȘA DE CATALOG

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

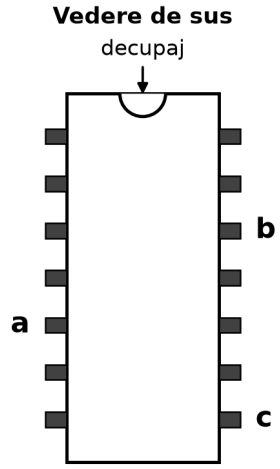
I. Familii de circuite integrate

1. Încadrează fiecare circuit în familia TTL sau CMOS și scrie răspunsul în a doua coloană. Folosește tabelul din Fișa de documentare 2.1, §3.

Cod	Familia
7432	
4069	
7402	
4081	

2. Completează cu „bipolare” sau „MOS”: circuitele TTL au în componență tranzistoare _____, iar circuitele CMOS au tranzistoare _____.
3. Adevărat sau Fals? Încercuiește răspunsul corect: A / F : La un circuit TTL, o intrare neutilizată poate rămâne neconectată.

II. Capsula cu 14 pini. Lucrează pe Figura 1, fără numere (decupajul este sus).



desen propriu, fără numere

Figura 1. Capsula cu 14 pini, văzută de sus. Pinii a, b și c sunt marcați cu litere.

1. Încercuiește pe Figura 1 pinul 1.
2. Scrie numărul fiecărui pin marcat: a = _____, b = _____, c = _____.
3. Completează: pe partea stângă, pinii sunt numerotați de la _____ la _____, de sus în jos, iar pe partea dreaptă, de la _____ la _____, de jos în sus.

III. Cod și funcție. Folosește tabelul din Fișa de documentare 2.1, §3.

1. Completează tabelul.

Cod	Funcția porții	Intrări / poartă	Porți / capsulă
7432			
4011			
4069			

2. Câte intrări are în total capsula 7408, adică toate porțile la un loc? Scrie operația și rezultatul.

3. Un circuit conține patru porți ȘI-NU, fiecare cu două intrări. Scrie codul lui din seria 74xx și codul lui din seria 40xx.

IV. Identificarea pinilor. Citește pinii din Figura 2 și din Figura 3 ale acestei fișe de lucru, ca în exemplul rezolvat din Fișa de documentare 2.1 (§6).

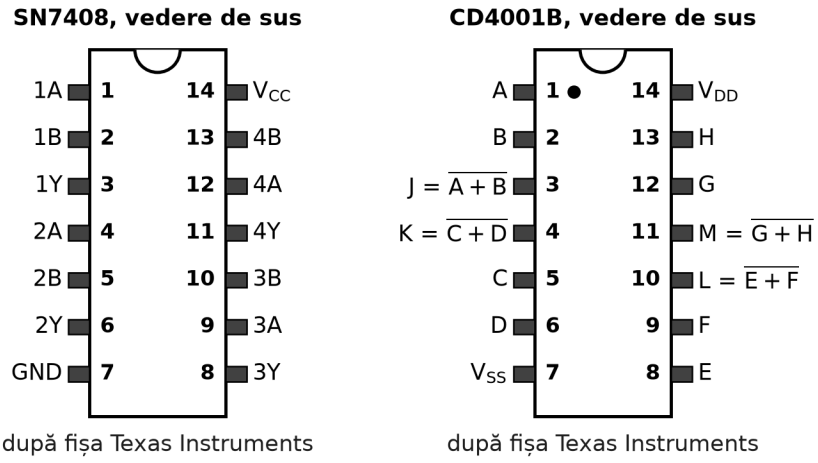


Figura 2. SN7408 (stânga) și Figura 3. CD4001B (dreapta): capsule cu 14 pini, văzute de sus. Desene după fișele de catalog Texas Instruments.

1. Circuitul SN7408 (Figura 2). Completează tabelul.

Ce identifici	Numărul pinului	Denumirea din fișă
pinul de alimentare		
pinul de masă		
intrările porții 2 (2 pini)		
ieșirea porții 2		

2. Circuitul CD4001B (Figura 3). Completează tabelul.

Ce identifici	Numărul pinului	Denumirea din fișă
pinul de alimentare		
pinul de masă		
intrările porții cu ieșirea J (2 pini)		
ieșirea porții cu intrările G și H		

3. Compară numerele pinilor de alimentare scrise la 1 și la 2. Pe baza lor, se poate afirma că la orice circuit integrat cu 14 pini alimentarea stă pe același număr de pin? Răspunde cu Da sau Nu și explică în una sau două propoziții de unde afli numărul corect.